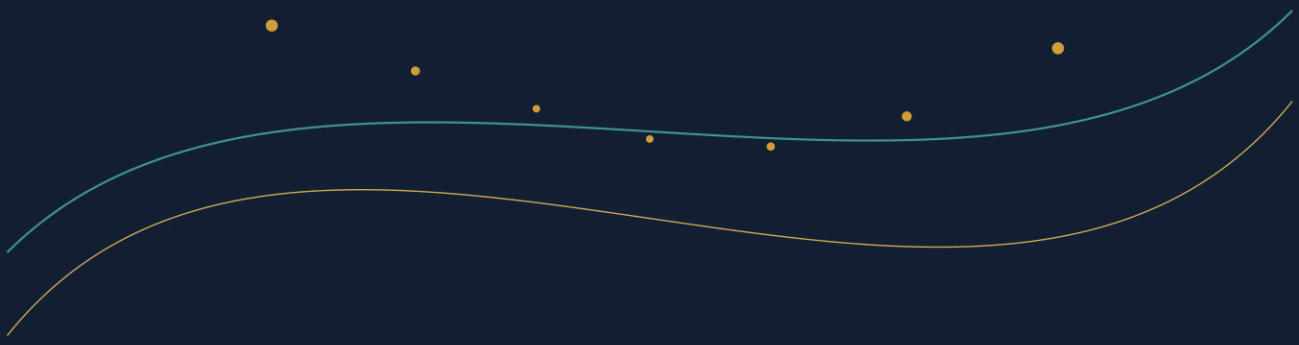
UNIVERSITY PHYSICS •ELECTROSTATICS

静电场

图像笔记精讲　·24道典型题·逐式详解

电场强度 | 电偶极子 | 带电圆环与圆盘 | 电通量 | 立体角 | 高斯定理



内容结构	10 道单选、5 道多选、5 道填空、4 道综合题；题目与解析分册式编排
准确性	
难度	基础 7 题·中档 11 题·提高 6 题；覆盖概念辨析、计算、积分与证明
资料属性	题目均为围绕公开知识点重新设计的原创题干；网页仅用于事实与典型性核验

编制日期：2026 年 7 月 25 日　|　真空静电场统一采用 SI 制

使用说明

本资料先给出三张图像内容的**结构化重编码**和必要纠错，再给出一套可独立作答的 100 分专题卷，最后集中呈现逐项、逐式解析。建议第一次阅读时遮住解析；第二次阅读时重点检查每条公式的**对象、方向、量纲、极限与适用条件**。

准确性声明

所谓“全球检索”在本资料中指：使用来自中国、美国、英国、法国、印度、日本等国家或地区的公开大学课程、开放教材和标准数据库作交叉核验；不声称穷尽互联网的每个页面。数值常量以 NIST 2022 CODATA 为基准，公式以公开大学物理课程和教材的共同结论为准。

目录

1 三张图像内容的结构化重编码 3

1.1 点电荷的矢量电场与叠加 . . . 3
1.2 电偶极子中垂线：精确式与远场式 . . . 3
1.3 均匀带电圆环轴线场 . . . 5
1.4 均匀带电圆盘轴线场 . . . 6
1.5 电场线与电通量 . . . 7
1.6 立体角与点电荷通量 . . . 7
1.7 高斯定理：局部电场与总通量必须分开 . . . 8

2 公式自检总表 8

3 专题测试卷 10

3.1 单项选择题（10题，共 20 分） . . . 10
3.2 多项选择题（5题，共 20 分） . . . 13
3.3 填空题（5题，共 20 分） . . . 14
3.4 综合题（4题，共 40 分） . . . 15

4 答案总览 17

5 单项选择题逐项详解 17

6 多项选择题逐项详解 21

7 填空题逐式详解 22

8 综合题逐式详解 24

9 最终公式审校清单 33

10 全球检索、交叉核验与来源矩阵 34

11 交叉核验结论 35

1 三张图像内容的结构化重编码

统一记号与边界

全文默认真空静电场，采用 SI 制：

$$k \equiv \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}, \qquad \varepsilon_0 = 8.854\,187\,8188(14) \times 10^{-12}\ \mathrm{F\,m^{-1}}.$$

场点位置记为$\boldsymbol{r}$，源点位置记为$\boldsymbol{r}'$。闭曲面的面元矢量统一取外法向：

$$\mathrm{d}\boldsymbol{S} = \boldsymbol{n}\,\mathrm{d}S.$$

圆环与圆盘的轴线坐标统一记为z。图片中的x 轴写法与此完全等价，只是字母替换。

1.1 点电荷的矢量电场与叠加

位于$\boldsymbol{r}_q$ 的点电荷q 在场点$\boldsymbol{r} \neq \boldsymbol{r}_q$ 处产生

$$\boxed{\boldsymbol{E}(\boldsymbol{r}) = kq\frac{\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}_q}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}_q|^3}} = \boxed{k\frac{q}{R^2}\hat{\boldsymbol{R}}},$$

其中

$$\boldsymbol{R} = \boldsymbol{r} - \boldsymbol{r}_q, \qquad R = |\boldsymbol{R}|, \qquad \hat{\boldsymbol{R}} = \frac{\boldsymbol{R}}{R}.$$

这两种写法中最常见的笔误，是把分子为矢量$\boldsymbol{R}$ 时的分母错写成R^2。应牢记

$$\frac{\boldsymbol{R}}{R^3} = \frac{\hat{\boldsymbol{R}}}{R^2}.$$

多个点电荷的总场按矢量叠加：

$$\boxed{\boldsymbol{E}(\boldsymbol{r}) = k\sum_i q_i\frac{\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}_i}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}_i|^3}}.$$

电场定义$\boldsymbol{E} = \boldsymbol{F}/q_0$ 使用的是足够小的正试探电荷q_0；电场是源电荷与空间位置的属性，不依赖选取的试探电荷。

1.2 电偶极子中垂线：精确式与远场式

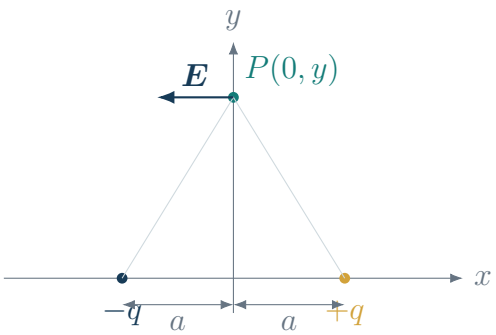
取

$$-q:\ (-a,0), \qquad +q:\ (a,0), \qquad P:\ (0,y),$$

并定义偶极矩

$$\boxed{\boldsymbol{p} = 2qa\,\hat{\boldsymbol{x}}},$$

方向由负电荷指向正电荷。



两电荷到P的距离相同：

$$r=\sqrt{a^2+y^2}.$$

分别写出两项：

$$\boldsymbol{E}_+=kq\frac{-a\hat{\boldsymbol{x}}+y\hat{\boldsymbol{y}}}{(a^2+y^2)^{3/2}},$$

$$\boldsymbol{E}_-=k(-q)\frac{a\hat{\boldsymbol{x}}+y\hat{\boldsymbol{y}}}{(a^2+y^2)^{3/2}}=kq\frac{-a\hat{\boldsymbol{x}}-y\hat{\boldsymbol{y}}}{(a^2+y^2)^{3/2}}.$$

因此y分量严格抵消，x分量同向相加：

$$\boxed{\boldsymbol{E}_{\perp,\text{exact}}=-k\frac{2qa}{(a^2+y^2)^{3/2}}\hat{\boldsymbol{x}}=-k\frac{\boldsymbol{p}}{(a^2+y^2)^{3/2}}}.$$

当且仅当$|y|\gg a$时，

$$(a^2+y^2)^{-3/2}=|y|^{-3}\left(1+\frac{a^2}{y^2}\right)^{-3/2},$$

并由

$$(1+u)^{-3/2}=1-\frac{3}{2}u+\frac{15}{8}u^2+O(u^3)$$

得到

$$\boldsymbol{E}_{\perp,\text{exact}}=-k\frac{\boldsymbol{p}}{|y|^3}\left[1-\frac{3}{2}\frac{a^2}{y^2}+\frac{15}{8}\frac{a^4}{y^4}+\cdots\right].$$

首项才是理想偶极子的中垂线远场：

$$\boxed{\boldsymbol{E}_{\perp,\text{far}}\simeq-k\frac{\boldsymbol{p}}{|y|^3}},\qquad |y|\gg a.$$

图片中的必要澄清

图片末尾的$y\gg r_0$中r_0未定义，应改成$|y|\gg a$或“观察距离远大于电荷间距$2a$”。精确式的分母是$(a^2+y^2)^{3/2}$，不能在未说明远场条件时直接换成y^3。

1.3 均匀带电圆环轴线场

半径为R、总电荷为Q的均匀细圆环位于xy平面。其线电荷密度与微元为

$$\lambda = \frac{Q}{2\pi R}, \qquad \mathrm{d}q = \lambda\,\mathrm{d}l = \frac{Q}{2\pi}\mathrm{d}\varphi.$$

在轴线点$(0,0,z)$，每个电荷元到场点的距离均为

$$\sqrt{R^2+z^2}.$$

垂直于轴的分量由对径电荷元成对抵消，轴向分量为

$$\mathrm{d}E_z = k\frac{z\,\mathrm{d}q}{(R^2+z^2)^{3/2}}.$$

积分一周即得

$$\boxed{\boldsymbol{E}_{\text{ring}}(z) = k\frac{Qz}{(R^2+z^2)^{3/2}}\hat{\boldsymbol{z}}}.$$

函数$E_z(z)$是奇函数。对$Q>0, z>0$求导：

$$\frac{\mathrm{d}E_z}{\mathrm{d}z} = kQ\frac{R^2-2z^2}{(R^2+z^2)^{5/2}}.$$

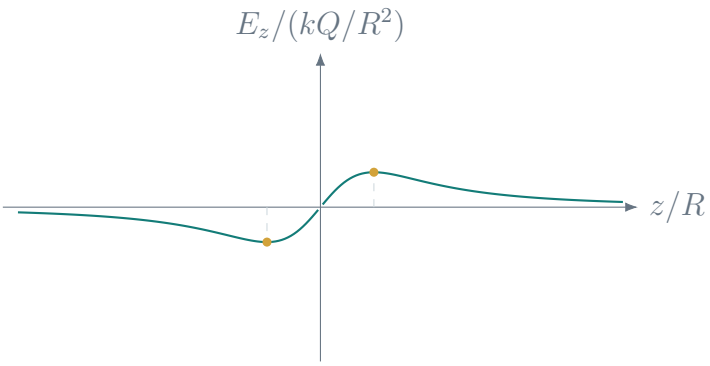
所以场强大小在

$$\boxed{|z| = \frac{R}{\sqrt{2}}}$$

处最大，最大值为

$$\boxed{|\boldsymbol{E}|_{\max} = \frac{2k|Q|}{3\sqrt{3}\,R^2}}.$$

如果讨论有符号分量E_z，则$+R/\sqrt{2}$是正最大值，$-R/\sqrt{2}$是负最小值。



极限是强有力的自检：

$$z\to 0: \quad \boldsymbol{E}\to\boldsymbol{0}; \qquad |z|\gg R: \quad \boldsymbol{E}\simeq k\frac{Q}{z^2}\hat{\boldsymbol{z}} \quad (z>0).$$

圆环总电荷不为零，因此其远场主项是点电荷型z^{-2}，不是偶极子型z^{-3}。

1.4 均匀带电圆盘轴线场

半径为R、面电荷密度为σ的薄圆盘，可分解成半径r、宽度$\mathrm{d}r$的同心细环：

$$\mathrm{d}A = 2\pi r\,\mathrm{d}r, \qquad \mathrm{d}q = \sigma\,2\pi r\,\mathrm{d}r.$$

利用圆环轴线场，对$z>0$：

$$\mathrm{d}E_z = k\frac{z\,\mathrm{d}q}{(z^2+r^2)^{3/2}} = \frac{\sigma z}{2\varepsilon_0}\frac{r\,\mathrm{d}r}{(z^2+r^2)^{3/2}}.$$

于是

$$\begin{aligned} E_z &= \frac{\sigma z}{2\varepsilon_0}\int_0^R \frac{r\,\mathrm{d}r}{(z^2+r^2)^{3/2}} \\ &= \frac{\sigma z}{2\varepsilon_0}\left[-\frac{1}{\sqrt{z^2+r^2}}\right]_0^R \\ &= \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\left(1-\frac{z}{\sqrt{z^2+R^2}}\right). \end{aligned}$$

故

$$\boxed{\boldsymbol{E}_{\mathrm{disk}}(z) = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\left(1-\frac{z}{\sqrt{z^2+R^2}}\right)\hat{\boldsymbol{z}}}, \qquad z>0.$$

覆盖上下两侧的有向表达式为

$$\boxed{\boldsymbol{E}_{\mathrm{disk}}(z) = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\left[\mathrm{sgn}(z)-\frac{z}{\sqrt{z^2+R^2}}\right]\hat{\boldsymbol{z}}}, \qquad z\neq 0.$$

近场、远场和表面跃变

上表面一侧：

$$\boxed{\boldsymbol{E}(0^+) = +\frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\hat{\boldsymbol{z}}};$$

下表面一侧：

$$\boxed{\boldsymbol{E}(0^-) = -\frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\hat{\boldsymbol{z}}}.$$

因此法向分量跳变

$$E_z(0^+) - E_z(0^-) = \frac{\sigma}{\varepsilon_0}.$$

理想面电荷上电场不连续，所以若不另行规定平均场或主值，不能给$z=0$随意指定一个普通单值。

远场$z \gg R$时，

$$1-\frac{z}{\sqrt{z^2+R^2}} = \frac{R^2}{2z^2} - \frac{3R^4}{8z^4} + \cdots,$$

所以

$$\boxed{E_z \simeq \frac{\sigma R^2}{4\varepsilon_0 z^2} = k\frac{Q}{z^2}}, \qquad Q=\pi R^2\sigma.$$

图片中最重要的实质性纠错

图片把“$z \gg R$”的远场写成$\sigma/(2\varepsilon_0)$，这是近、远场写反。正确关系是

$$z \ll R: \quad E \simeq \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}, \qquad z \gg R: \quad E \simeq k\frac{Q}{z^2}.$$

同时，图片的圆盘积分中间行漏写了因子σ；它必须保留，否则量纲不成立。

1.5 电场线与电通量

静电场线满足：

1. 每点切线方向与该点$\boldsymbol{E}$同向；
2. 疏密只定性表示场强相对大小；
3. 从正电荷出发，终止于负电荷或无穷远；也可由无穷远终止于负电荷；
4. 不相交，不形成闭合曲线。

电通量的定义不是“数线条”本身，而是有向面积分：

$$\boxed{\Phi_E = \int_S \boldsymbol{E}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S}}.$$

对匀强场和平面，

$$\Phi_E = EA\cos\alpha,$$

其中α必须是$\boldsymbol{E}$与**面积法向**的夹角。若题目给的是$\boldsymbol{E}$与平面本身的夹角β，则$\Phi_E = EA\sin\beta$。

角度记号统一

图片前后用同一个θ分别表示“与平面夹角”和“与法线夹角”，容易导致正弦、余弦混用。统一从点积

$$\mathrm{d}\Phi_E = \boldsymbol{E}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S} = E\,\mathrm{d}S\cos\alpha$$

出发即可避免歧义。

1.6 立体角与点电荷通量

对点电荷q，从电荷指向面元的单位矢量为$\hat{\boldsymbol{r}}$，则

$$\mathrm{d}\Phi_E = k\frac{q}{r^2}\hat{\boldsymbol{r}}\cdot\boldsymbol{n}\,\mathrm{d}S.$$

定义有向立体角元

$$\boxed{\mathrm{d}\Omega = \frac{\hat{\boldsymbol{r}}\cdot\boldsymbol{n}}{r^2}\mathrm{d}S = \frac{\cos\alpha\,\mathrm{d}S}{r^2}},$$

便有

$$\boxed{\mathrm{d}\Phi_E = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\mathrm{d}\Omega}.$$

半顶角为θ_0的圆锥截取的立体角为

$$\boxed{\Omega = 2\pi(1-\cos\theta_0)}.$$

完整球面的立体角是4π，半球是2π。图片中的$\Omega = S/r^2$只适用于球面片或已取垂直投影面积的情形；一般式必须含$\cos\alpha$。

1.7 高斯定理：局部电场与总通量必须分开

$$\boxed{\oint_S \boldsymbol{E}_{\text{total}}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S} = \frac{Q_{\text{enc}}}{\varepsilon_0}}.$$

其中$\boldsymbol{E}_{\text{total}}$由**闭曲面内外全部电荷**产生；右端的$Q_{\text{enc}}$却只取闭曲面内电荷的**代数和**。

对单个点电荷，从有向立体角看：

$$\oint_S \mathrm{d}\Omega = \begin{cases} 4\pi, & q\text{ 在闭曲面内},\\ 0, & q\text{ 在闭曲面外}, \end{cases}$$

所以

$$\oint_S \boldsymbol{E}_q\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S} = \begin{cases} q/\varepsilon_0, & q\text{ 在内},\\ 0, & q\text{ 在外}. \end{cases}$$

高斯定理的两层含义

- **定理是否成立**：对任意足够规则且不穿过点电荷的闭曲面都成立，不要求球形或对称。
- **能否直接求出**E：通常只有球对称、柱对称、平面对称等高对称情形，才能把E从积分中提出。

$$Q_{\text{enc}} = 0 \quad\Longrightarrow\quad \oint_S \boldsymbol{E}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S} = 0,$$

但一般**不能**推出曲面上处处$\boldsymbol{E}=\boldsymbol{0}$。

奇异边界

若理想点电荷恰位于高斯面上，点电荷场在该点发散，普通面积分不再良定义。除非题目明确给出极限或主值约定，否则不能机械地把它算成“半个电荷”。

2 公式自检总表

对象	精确公式或定义	关键极限	最易错点
点电荷	$\boldsymbol{E}=kq(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}_q)/\lvert\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}_q\rvert^3$	$E\propto r^{-2}$	矢量分子对应三次方分母
电偶极子中垂线	$\boldsymbol{E}=-k\boldsymbol{p}/(a^2+y^2)^{3/2}$	$-k\boldsymbol{p}/\lvert y\rvert^3$	精确式与远场式混淆
均匀圆环	$\boldsymbol{E}=kQz(R^2+z^2)^{-3/2}\hat{\boldsymbol{z}}$	$E(0)=0,\ E\sim kQ/z^2$	漏轴向投影；把圆心当最大
均匀圆盘	$\boldsymbol{E}=\frac{\sigma}{2\varepsilon_0}(1-z/\sqrt{z^2+R^2})\hat{\boldsymbol{z}}$	近场常量；远场z^{-2}	近远场写反；环元漏σ
开曲面通量	$\Phi_E=\int_S\boldsymbol{E}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S}$	依赖定向和几何	不能直接套$Q_{\text{enc}}/\varepsilon_0$
闭曲面通量	$\oint_S\boldsymbol{E}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S}=Q_{\text{enc}}/\varepsilon_0$	形变不跨电荷则不变	零通量误判为零场

3 专题测试卷

答题约定

总分100 分。单选题每题2 分；多选题每题4 分，至少有两个正确选项；填空题每题4 分；综合题每题10 分。除非另有说明，均处于真空，记$k=1/(4\pi\varepsilon_0)$，闭曲面取外法向。

3.1 单项选择题（10 题，共 20 分）

1. 点电荷的矢量场 基础

点电荷$-2q_0$ 位于$(a,0,0)$，其中$q_0>0$。它在点$P(a,2a,0)$ 产生的电场是

A. $+\dfrac{kq_0}{2a^2}\hat{\boldsymbol{y}}$

B. $-\dfrac{kq_0}{2a^2}\hat{\boldsymbol{y}}$

C. $-\dfrac{2kq_0}{a^2}\hat{\boldsymbol{y}}$

D. $+\dfrac{kq_0}{2a^2}\hat{\boldsymbol{x}}$

2. 两个同号电荷的叠加 中档

两个相同的正点电荷q 分别位于$(\pm a,0)$。在$P(0,y)$ 处（$y>0$），合电场为

A. $\dfrac{2kqa}{(a^2+y^2)^{3/2}}\hat{\boldsymbol{x}}$

B. $\dfrac{2kqy}{(a^2+y^2)^{3/2}}\hat{\boldsymbol{y}}$

C. $\dfrac{2kq}{a^2+y^2}\hat{\boldsymbol{y}}$

D. $\boldsymbol{0}$

3. 有限偶极子的精确场 中档

$-q$ 与$+q$ 分别位于$(-a,0)$ 与$(a,0)$。在$P(0,\sqrt{3}a)$ 处的精确电场为

A. $-\dfrac{kq}{4a^2}\hat{\boldsymbol{x}}$

B. $+\dfrac{kq}{4a^2}\hat{\boldsymbol{x}}$

C. $-\dfrac{2kq}{3\sqrt{3}\,a^2}\hat{\boldsymbol{x}}$

D. $\dfrac{kq}{4a^2}\hat{\boldsymbol{y}}$

4. 圆环轴线场极值 中档

半径为R、总电荷为$Q>0$的均匀细圆环位于xy平面。沿正z轴移动场点，场强大小最大的位置是

A. $z=0$

B. $z=R/\sqrt{2}$

C. $z=R$

D. $z=\sqrt{2}R$

5. 静电场线 基础

在电场非零的普通空间点，下列哪种情形不可能出现？

A. 场线从正电荷附近向外延伸

B. 场线指向负电荷

C. 两条电场线相交

D. 强场区域的场线画得更密

6. 匀强场中的电通量 基础

匀强电场$E=200\ \mathrm{N/C}$。一个面积为$0.30\ \mathrm{m^2}$的平面，其选定法线与$\boldsymbol{E}$的夹角为60°。通过该有向平面的电通量为

A. 0

B. $30\ \mathrm{N\,m^2/C}$

C. $60\ \mathrm{N\,m^2/C}$

D. $120\ \mathrm{N\,m^2/C}$

7. 立体角与开曲面通量 中档

某有向开曲面对正点电荷q张开的有向立体角为$\Omega=\pi/3$。只考虑该点电荷的场，通过此面的通量为

A. $\dfrac{q}{3\varepsilon_0}$

B. $\dfrac{q}{6\varepsilon_0}$

C. $\dfrac{q}{12\varepsilon_0}$

D. $\dfrac{\pi q}{3\varepsilon_0}$

8. 内外电荷与总通量 基础

某闭合高斯面内有$+3q$与$-q$，面外另有$+100q$。穿过该闭面的总电通量为

A. 0

B. $2q/\varepsilon_0$

C. $100q/\varepsilon_0$

D. $102q/\varepsilon_0$

9. “定理成立”与“方便求场” 提高

欲求有限均匀带电圆环在任意离轴点的电场，下列说法最准确的是

A. 高斯定理在该问题中不成立

B. 任取球形高斯面就能把E当常量提出积分

C. 高斯定理仍成立，但通常缺少足够对称性，不能只凭总通量直接得到局部E

D. 只要高斯面内净电荷为零，面上就处处$E=0$

10. 均匀带电实心球 中档

半径为R的非导体实心球均匀带正电。记场强大小为$E(r)$，则

$$\frac{E(R/2)}{E(2R)}$$

等于

A. $1/2$

B. 1

C. 2

D. 4

3.2 多项选择题（5 题，共 20 分）

11. 电场线的物理与几何含义 基础

下列说法正确的是

A. 电场线上某点的切线方向与该点$\boldsymbol{E}$的方向一致

B. 在$\boldsymbol{E}\neq\mathbf{0}$的同一点，两条电场线不能相交

C. 静电场线可以形成不经过电荷的闭合回路

D. 电场线可从正电荷出发，终止于负电荷或无穷远

E. 场线疏密可定性表示场强，但所画“条数”不是可直接测量的粒子数

12. 圆环轴线场的性质 中档

对半径为R、总电荷$Q>0$的均匀带电细圆环，下列说法正确的是

A. $E_z(z)$是奇函数

B. 圆心处场为零

C. 场强大小在$|z|=R/\sqrt{2}$处最大

D. 远场主项按$|z|^{-3}$衰减

E. $z\gg R$时首项等于总电荷Q的点电荷场

13. 圆盘轴线场与边界 中档

对位于xy平面、面密度$\sigma>0$的均匀薄圆盘，下列说法正确的是

A. $z>0$时$E_z=\dfrac{\sigma}{2\varepsilon_0}\left(1-\dfrac{z}{\sqrt{z^2+R^2}}\right)$

B. $E_z(0^+)=+\dfrac{\sigma}{2\varepsilon_0}$

C. $E_z(0^-)=-\dfrac{\sigma}{2\varepsilon_0}$

D. 对理想面电荷，不说明约定也可令$E_z(0)=0$作为唯一场值

E. 远场首项为kQ/z^2，其中$Q=\pi R^2\sigma$

14. 电通量与高斯定理 提高

下列说法正确的是

A. 高斯定理对任意足够规则的闭曲面成立

B. 闭面内净电荷为零就意味着面上处处$\boldsymbol{E}=\boldsymbol{0}$

C. 外部电荷可改变高斯面上的局部总场，但对该闭面的净通量贡献为零

D. 保持包围电荷不变时，闭曲面连续变形不会改变总通量

E. 理想点电荷恰在高斯面上时可无条件计作$q/2$

15. 电偶极子中垂面 中档

对由$\pm q$构成、偶极矩为$\boldsymbol{p}$的标准电偶极子，下列说法正确的是

A. 远场中垂线上$\boldsymbol{E}$与$\boldsymbol{p}$反向

B. 对称中垂面上的电势为零

C. 任一同时包住$+q$与$-q$的闭面的总通量为零

D. 中垂面上处处电场为零

E. 理想偶极子远场场强按r^{-3}衰减

3.3 填空题（5 题，共 20 分）

16. 一维叠加的零场点 基础

$+q$位于$x=0$，$+4q$位于$x=3a$。两电荷之间的合场为零点坐标是_____。

17. 偶极子中垂线精确式 中档

$-q$与$+q$分别位于$(-a,0)$、$(a,0)$，$\boldsymbol{p}=2qa\hat{\boldsymbol{x}}$。则$P(0,y)$处的精确电场为_____。

18. 圆环轴线最大场强 中档

半径为R、总电荷为Q的均匀细圆环，其轴线上场强大小的最大值为_____。

19. 圆锥截取的通量 基础

以正点电荷q为顶点、半顶角为60°的圆锥截取有向开曲面，法向与径向同向。该开面通量为_____。

20. 非均匀带电球的内场 提高

半径为R的非导体球内具有球对称体电荷密度

$$\rho(r)=\rho_0\frac{r}{R},\qquad 0\le r\le R.$$

球内的电场为$\boldsymbol{E}(r)=$_____。

3.4 综合题（4 题，共 40 分）

21. 有限电偶极子：精确场、远场与误差 中档

$-q$与$+q$分别位于$(-a,0)$、$(a,0)$，场点为$P(0,y)$，$y>0$。

(1) 从点电荷矢量场出发，推导P点的精确合场。

(2) 用$\boldsymbol{p}=2qa\hat{\boldsymbol{x}}$改写结果，并说明方向。

(3) 对$y\gg a$展开到a^2/y^2的一阶修正。

(4) 当$y=10a$时，以精确值为分母，求只保留远场首项所产生的相对误差。

(5) 解释远场为什么按y^{-3}而不是y^{-2}衰减。

22. 从圆环到圆盘：连续分布的完整推导 提高

一个半径为R、总电荷为$Q>0$的均匀细圆环位于xy平面。

(1) 从库仑定律和对称性出发，推导其在正z轴上的电场。

(2) 求场强最大的位置和最大值。若$Q=4.00$ nC、$R=0.100$ m，求最大值的数值。

(3) 把面密度为σ的均匀圆盘分解成同心细环，推导其$z>0$轴线场。

(4) 检查圆盘的$z\ll R$与$z\gg R$两个极限。

(5) 求$E(z)$降至上表面单侧极限值的一半时的z。

23. 立体角、开面通量与立方体 提高

正点电荷q位于原点。

(1) 对任意有向小面元证明

$$\mathrm{d}\Phi_E = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\mathrm{d}\Omega.$$

(2) 半径为R的圆盘中心位于正z轴、距原点$h>0$，法向取$+\hat{z}$。求通过圆盘的通量。

(3) 若q位于立方体中心，求整个立方体和每个面的通量。

(4) 在立方体外再放置任意点电荷q_{out}。说明局部场、每个面的通量、整个立方体的总通量分别是否改变。

24. 均匀带电实心球与外部电荷 提高

半径为R的非导体实心球均匀带总正电荷Q。另有一点电荷q_0位于距球心$d>R$处。

(1) 先只考虑球自身，利用高斯定理求$r<R$和$r>R$的电场。

(2) 验证球自身的电场在$r=R$连续。

(3) 以球心为中心取半径r的球形高斯面，分别求

$$r<R, \qquad R<r<d, \qquad r>d$$

时**总电场**的总通量。

(4) 解释为什么加入q_0后，仍可直接得到总通量，却不能再把总场简单写成$E(r)\,4\pi r^2$来求局部场强。

4 答案总览

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案	B	B	A	B	C	B	C	B	C	C

题号	11	12	13	14	15
答案	ABDE	ABCE	ABCE	ACD	ABCE

题号	填空答案
16	$x = a$
17	$\boldsymbol{E} = -k\boldsymbol{p}/(a^2+y^2)^{3/2}$
18	$2k\lvert Q\rvert/(3\sqrt{3}R^2)$
19	$q/(4\varepsilon_0)$
20	$\boldsymbol{E} = \rho_0 r^2(4\varepsilon_0 R)^{-1}\hat{\boldsymbol{r}}$

5 单项选择题逐项详解

1. 答案：B

源点到场点的位移为

$$\boldsymbol{R} = \boldsymbol{r}_P - \boldsymbol{r}_q = (a, 2a, 0) - (a, 0, 0) = 2a\,\hat{\boldsymbol{y}}, \qquad R = 2a.$$

直接代入点电荷矢量式：

$$\boldsymbol{E} = k(-2q_0)\frac{2a\,\hat{\boldsymbol{y}}}{(2a)^3} = -\frac{kq_0}{2a^2}\hat{\boldsymbol{y}}.$$

负号说明电场指向负电荷，故选 **B**。

逐项辨析：

- A 的大小正确而方向相反，相当于忽略了源电荷为负。
- B 同时满足距离平方$4a^2$、电荷量$2q_0$ 与负y 方向。
- C 把距离误当成a，大小放大了四倍。
- D 把方向误写成x 方向；两点的x 坐标相同。

量纲检查： kq_0/a^2 的单位是N/C。

2. 答案：B

到两个电荷的距离均为

$$s=\sqrt{a^2+y^2}.$$

右侧电荷在P点的场为

$$\boldsymbol{E}_R=kq\frac{-a\hat{\boldsymbol{x}}+y\hat{\boldsymbol{y}}}{s^3},$$

左侧电荷的场为

$$\boldsymbol{E}_L=kq\frac{a\hat{\boldsymbol{x}}+y\hat{\boldsymbol{y}}}{s^3}.$$

相加：

$$\boldsymbol{E}=\boldsymbol{E}_L+\boldsymbol{E}_R=\frac{2kqy}{(a^2+y^2)^{3/2}}\hat{\boldsymbol{y}}.$$

故选 **B**。

逐项辨析：

- A 把实际抵消的横向分量当成相加。
- B 正确反映横向抵消、纵向相加。
- C 缺少方向投影因子y/s，分母幂次因此少$1/2$。
- D 只在$y=0$的中点成立；题设$y>0$。

极限检查：当$y\gg a$时，结果趋于$2kq\,\hat{\boldsymbol{y}}/y^2$，等效于总电荷$2q$的点电荷场。

3. 答案：A

有限偶极子中垂线的精确式为

$$\boldsymbol{E}=-k\frac{2qa}{(a^2+y^2)^{3/2}}\hat{\boldsymbol{x}}.$$

代入$y=\sqrt{3}a$：

$$(a^2+y^2)^{3/2}=(a^2+3a^2)^{3/2}=(4a^2)^{3/2}=8a^3.$$

所以

$$\boldsymbol{E}=-k\frac{2qa}{8a^3}\hat{\boldsymbol{x}}=-\frac{kq}{4a^2}\hat{\boldsymbol{x}}.$$

故选 **A**。

逐项辨析：

- A 是精确计算。
- B 方向错误；中垂线场与$\boldsymbol{p}$反向。
- C 来自未经允许地套用远场式；此处$y/a=\sqrt{3}$并不“远”。
- D 忽略了两个y分量恰好抵消。

4. 答案：B

圆环正轴上的场强为

$$E(z)=kQz(R^2+z^2)^{-3/2}.$$

求导：

$$\frac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}z}=kQ\frac{R^2-2z^2}{(R^2+z^2)^{5/2}}.$$

驻点满足$R^2-2z^2=0$，正轴取

$$z=\frac{R}{\sqrt{2}}.$$

又因$E(0)=0$、$E(\infty)=0$，且导数在该点前正后负，所以它是最大值点，选 **B**。

逐项辨析： A 是零场点；C、D 都不是导数为零的位置。

5. 答案：C

若两条静电场线在电场非零点相交，则交点有两条不同切线，意味着同一点的电场有两个方向，违背矢量场的单值性。因此 C 不可能。

逐项辨析：

- A、B 分别符合正、负电荷附近的场线方向。
- C 违反电场方向的唯一性。
- D 是定性画法；“更密”表示相对更强，但线条本身不是物质实体。

6. 答案：B

角度给的是电场与选定法线的夹角，所以

$$\Phi_E=EA\cos\alpha=200\times0.30\times\cos60^\circ=30\ \mathrm{N\,m^2/C}.$$

故选 **B**。

逐项辨析： A 相当于把夹角误当成90°；C 漏乘$\cos60^\circ$；D 同时产生了错误倍数。通量是标量，可为正、负或零。

7. 答案：C

点电荷通过有向开曲面的通量为

$$\Phi_E=\frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\Omega.$$

代入$\Omega=\pi/3$：

$$\Phi_E=\frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\cdot\frac{\pi}{3}=\frac{q}{12\varepsilon_0}.$$

故选 **C**。

逐项辨析：A、B 都把完整立体角4π 的归一化因子算错；D 未消去π，且量级不对。若面法向反转，Ω 与通量都会变号。

8. 答案：B

高斯定理只取闭面内电荷的代数和：

$$Q_{\text{enc}} = 3q - q = 2q.$$

因此

$$\Phi_E = \frac{Q_{\text{enc}}}{\varepsilon_0} = \frac{2q}{\varepsilon_0}.$$

故选 **B**。

逐项辨析：

- A 把“外部电荷净通量为零”误成“全部通量为零”。
- B 正确。
- C 只取了外部电荷；外部电荷不进入Q_{enc}。
- D 把内外电荷全部相加，混淆局部总场与闭面总通量。

9. 答案：C

高斯定理

$$\oint_S \boldsymbol{E}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S} = \frac{Q_{\text{enc}}}{\varepsilon_0}$$

对任意规则闭面成立。但是离轴点处的圆环场缺少能让E 在简单高斯面上等大、同向的充分对称性，所以总通量通常不足以反推出每个点的局部场。故选 **C**。

逐项辨析：

- A 把“难以直接求场”误说成“定理不成立”。
- B 人为选球面不会给源分布创造球对称。
- C 正确区分定理与解题工具。
- D 零净电荷只推出零净通量，不能推出局部零场。

10. 答案：C

均匀带电实心球总电荷为Q。球内

$$E_{\text{in}}(r) = k\frac{Qr}{R^3},$$

球外

$$E_{\text{out}}(r) = k\frac{Q}{r^2}.$$

因此

$$E(R/2)=k\frac{Q}{2R^2},\qquad E(2R)=k\frac{Q}{4R^2},$$

故

$$\frac{E(R/2)}{E(2R)}=2.$$

选 C。

逐项辨析：球内场随r 线性增大，球外场按r^{-2} 衰减；把两段都套成同一幂律会得到 A、B 或 D 一类错误结果。

6 多项选择题逐项详解

11. 答案：A、B、D、E

- **A 正确：**电场线按定义处处以$\boldsymbol{E}$ 为切向。
- **B 正确：**若相交，同一点会出现两个电场方向。
- **C 错误：**静电场满足$\nabla\times\boldsymbol{E}=\boldsymbol{0}$，场线不构成闭合回路。
- **D 正确：**未被异号电荷接收的场线可延伸到无穷远。
- **E 正确：**疏密是可视化编码；画出的线条数取决于约定，不是粒子计数。

12. 答案：A、B、C、E

圆环轴线场

$$E_z(z)=k\frac{Qz}{(R^2+z^2)^{3/2}}.$$

- **A 正确：**分子关于z 为奇，分母为偶，所以$E_z(-z)=-E_z(z)$。
- **B 正确：**代入$z=0$ 得零。
- **C 正确：**令导数分子$R^2-2z^2=0$，得到$|z|=R/\sqrt{2}$。
- **D 错误：**圆环总电荷$Q\neq0$，远场存在单极项，主阶为$|z|^{-2}$。
- **E 正确：**$|z|\gg R$ 时空间分辨不了圆环尺度，首项为点电荷场。

13. 答案：A、B、C、E

- **A 正确：**这是对$z>0$ 的精确积分结果。
- **B 正确：**令$z\to0^+$，括号趋于1。
- **C 正确：**下侧电场远离正面电荷，方向为$-\hat{z}$。

- D 错误：理想面电荷处法向场跃变；若谈平均场或主值，必须声明约定。
- E 正确：二项式展开给

$$E_z \simeq \frac{\sigma R^2}{4\varepsilon_0 z^2} = k\frac{\pi R^2 \sigma}{z^2} = k\frac{Q}{z^2}.$$

14. 答案：A、C、D

- A 正确：形状不是高斯定理成立的条件。
- B 错误：$Q_{\text{enc}} = 0$ 只保证净通量为零；面外电荷或内部偶极子都可令局部场非零。
- C 正确：外部电荷产生的场线进入和离开闭面，正负通量相抵。
- D 正确：只要变形过程中没有电荷穿过边界，Q_{enc} 不变，总通量就不变。
- E 错误：点电荷位于积分面上时场奇异；“计作一半”需要特定光滑极限，不能无条件使用。

15. 答案：A、B、C、E

- A 正确：理想偶极子中垂线远场为$-k\boldsymbol{p}/r^3$。
- B 正确：中垂面上的点到$\pm q$ 等距，电势

$$V = k\left(\frac{q}{r_+} - \frac{q}{r_-}\right) = 0.$$

- C 正确：闭面包围的净电荷为$+q - q = 0$，总通量为零。
- D 错误：中垂面上电势为零，但电势的梯度一般不为零，所以电场不为零。
- E 正确：中性体系的r^{-2} 单极项消失，非零偶极项按r^{-3} 衰减。

7 填空题逐式详解

16. 答案：$\boxed{x = a}$

零场点在两个同号电荷之间。设其坐标为x，则到两电荷距离分别是x 与$3a - x$。两场方向相反，大小相等：

$$\frac{kq}{x^2} = \frac{4kq}{(3a - x)^2}.$$

因$0 < x < 3a$，可取正平方根：

$$\frac{1}{x} = \frac{2}{3a - x} \quad \Longrightarrow \quad 3a - x = 2x \quad \Longrightarrow \quad \boxed{x = a}.$$

结果更靠近较小电荷$+q$，符合物理直觉。

17. 答案： $\boxed{\boldsymbol{E}=-k\boldsymbol{p}/(a^2+y^2)^{3/2}}$

两电荷的竖直分量相消，水平分量都指向负x：

$$\boldsymbol{E}=-k\frac{2qa}{(a^2+y^2)^{3/2}}\hat{\boldsymbol{x}}.$$

用$\boldsymbol{p}=2qa\hat{\boldsymbol{x}}$改写即得

$$\boxed{\boldsymbol{E}(0,y)=-k\frac{\boldsymbol{p}}{(a^2+y^2)^{3/2}}}.$$

这是有限电荷对的精确式；只有$|y|\gg a$才可将分母近似为$|y|^3$。

18. 答案： $\boxed{2k|Q|/(3\sqrt{3}R^2)}$

从

$$|E|=k|Q|\frac{|z|}{(R^2+z^2)^{3/2}}$$

可知全轴关于原点对称。正半轴的极值位置是$z=R/\sqrt{2}$，代回：

$$|E|_{\max}=k|Q|\frac{R/\sqrt{2}}{(3R^2/2)^{3/2}}=\frac{2k|Q|}{3\sqrt{3}R^2}.$$

题目问“大小”，所以当Q未限定正负时使用$|Q|$。

19. 答案： $\boxed{q/(4\varepsilon_0)}$

圆锥半顶角$\theta_0=60^\circ$所截立体角为

$$\Omega=2\pi(1-\cos\theta_0)=2\pi\left(1-\frac{1}{2}\right)=\pi.$$

法向与径向同向，通量为正：

$$\Phi_E=\frac{q\Omega}{4\pi\varepsilon_0}=\boxed{\frac{q}{4\varepsilon_0}}.$$

20. 答案： $\boxed{\boldsymbol{E}=\rho_0 r^2(4\varepsilon_0 R)^{-1}\hat{\boldsymbol{r}}}$

球对称允许选半径为$r\le R$的同心球面。先积分求包围电荷：

$$\begin{aligned}Q_{\text{enc}}(r)&=\int_0^r\rho(r')\,4\pi r'^2\,\mathrm{d}r'\\&=4\pi\int_0^r\left(\rho_0\frac{r'}{R}\right)r'^2\,\mathrm{d}r'\\&=\frac{4\pi\rho_0}{R}\left[\frac{r'^4}{4}\right]_0^r=\frac{\pi\rho_0 r^4}{R}.\end{aligned}$$

高斯定理给出

$$E(r)\,4\pi r^2 = \frac{Q_{\text{enc}}(r)}{\varepsilon_0},$$

因此

$$\boxed{\boldsymbol{E}(r) = \frac{\rho_0 r^2}{4\varepsilon_0 R}\hat{\boldsymbol{r}}}.$$

量纲检查：$\rho_0 r^2/(\varepsilon_0 R) \sim \rho_0 r/\varepsilon_0$，单位为N/C。

8 综合题逐式详解

21. 有限电偶极子：精确场、远场与误差

(1) 分别写两个点电荷的矢量场。

从$+q$到场点$P(0,y)$的位移为

$$\boldsymbol{R}_+ = -a\hat{\boldsymbol{x}} + y\hat{\boldsymbol{y}}, \qquad R_+ = \sqrt{a^2+y^2}.$$

因此

$$\boldsymbol{E}_+ = kq\frac{-a\hat{\boldsymbol{x}} + y\hat{\boldsymbol{y}}}{(a^2+y^2)^{3/2}}.$$

从$-q$到P的位移为

$$\boldsymbol{R}_- = a\hat{\boldsymbol{x}} + y\hat{\boldsymbol{y}}, \qquad R_- = \sqrt{a^2+y^2}.$$

电荷的负号必须保留在库仑式中：

$$\begin{aligned}\boldsymbol{E}_- &= k(-q)\frac{a\hat{\boldsymbol{x}} + y\hat{\boldsymbol{y}}}{(a^2+y^2)^{3/2}}\\ &= kq\frac{-a\hat{\boldsymbol{x}} - y\hat{\boldsymbol{y}}}{(a^2+y^2)^{3/2}}.\end{aligned}$$

相加后，两个y分量相消，两个x分量相加：

$$\begin{aligned}\boldsymbol{E} &= \boldsymbol{E}_+ + \boldsymbol{E}_-\\ &= kq\frac{-2a\hat{\boldsymbol{x}}}{(a^2+y^2)^{3/2}}\\ &= \boxed{-k\frac{2qa}{(a^2+y^2)^{3/2}}\hat{\boldsymbol{x}}}.\end{aligned}$$

(2) 用偶极矩改写并判断方向。

偶极矩由负电荷指向正电荷：

$$\boldsymbol{p} = q(2a\hat{\boldsymbol{x}}) = 2qa\hat{\boldsymbol{x}}.$$

所以

$$\boxed{\boldsymbol{E}_{\text{exact}} = -k\frac{\boldsymbol{p}}{(a^2+y^2)^{3/2}}}.$$

负号说明中垂线上的总场与$\boldsymbol{p}$反向。几何上，正电荷的场在P处指向左上，负电荷的场指向左下，故竖直分量相消而水平分量共同向左。

(3) 远场展开到首个修正项。

先把y^2从分母提出：

$$(a^2+y^2)^{3/2} = y^3\left(1+\frac{a^2}{y^2}\right)^{3/2} \qquad (y>0).$$

于是

$$\boldsymbol{E}_{\text{exact}} = -k\frac{\boldsymbol{p}}{y^3}\left(1+\frac{a^2}{y^2}\right)^{-3/2}.$$

令$u = a^2/y^2 \ll 1$，用二项式公式

$$(1+u)^{\alpha} = 1+\alpha u+\frac{\alpha(\alpha-1)}{2}u^2+\cdots$$

并取$\alpha=-3/2$，得到

$$(1+u)^{-3/2} = 1-\frac{3}{2}u+\frac{15}{8}u^2+\cdots.$$

故

$$\boxed{\boldsymbol{E}_{\text{exact}} = -k\frac{\boldsymbol{p}}{y^3}\left[1-\frac{3}{2}\frac{a^2}{y^2}+O\!\left(\frac{a^4}{y^4}\right)\right]}.$$

仅保留首项时

$$\boxed{\boldsymbol{E}_{\text{far}} \simeq -k\frac{\boldsymbol{p}}{y^3}}, \qquad y \gg a.$$

(4) $y=10a$ 时的相对误差。

以场强大小计算：

$$E_{\text{far}} = k\frac{p}{y^3}, \qquad E_{\text{exact}} = k\frac{p}{(a^2+y^2)^{3/2}}.$$

题目规定以精确值为分母，因此

$$\begin{aligned}\delta &= \frac{E_{\text{far}}-E_{\text{exact}}}{E_{\text{exact}}}\\ &= \frac{(a^2+y^2)^{3/2}}{y^3}-1\\ &= \left(1+\frac{a^2}{y^2}\right)^{3/2}-1.\end{aligned}$$

代入$y=10a$：

$$\delta = (1.01)^{3/2}-1 = 0.015037\ldots$$

即

$$\boxed{\delta \approx 1.504\%}.$$

正号表示远场首项**高估**精确场强，因为真实分母$(a^2+y^2)^{3/2}$大于y^3。

(5) 为什么是y^{-3}?

两个电荷的总电荷为零：

$$Q_{\text{tot}} = (-q) + (+q) = 0.$$

因此远场展开中的单极项kQ_{tot}/y^2 完全消失。首个非零多极项由偶极矩$\boldsymbol{p}$ 决定，量纲上只能组合成

$$k\frac{p}{y^3},$$

所以衰减律为y^{-3}。这也解释了为什么带净电荷的圆环远场为y^{-2}，而中性的偶极子更快地按y^{-3} 衰减。

完整答案：

$$\boxed{\boldsymbol{E}_{\text{exact}} = -k\frac{\boldsymbol{p}}{(a^2+y^2)^{3/2}}},$$

$$\boxed{\boldsymbol{E}_{\text{exact}} \simeq -k\frac{\boldsymbol{p}}{y^3}\left(1-\frac{3}{2}\frac{a^2}{y^2}\right)}, \qquad \boxed{\delta(10a) \approx 1.504\%}.$$

22. 从圆环到圆盘：连续分布的完整推导

(1) 圆环轴线场。

圆环线电荷密度

$$\lambda = \frac{Q}{2\pi R}.$$

以方位角φ 参数化圆环：

$$\mathrm{d}l = R\,\mathrm{d}\varphi, \qquad \mathrm{d}q = \lambda\,\mathrm{d}l = \frac{Q}{2\pi}\mathrm{d}\varphi.$$

从电荷元$(R\cos\varphi, R\sin\varphi, 0)$ 指向场点$(0,0,z)$ 的位移为

$$\boldsymbol{s} = -R\cos\varphi\,\hat{\boldsymbol{x}} - R\sin\varphi\,\hat{\boldsymbol{y}} + z\hat{\boldsymbol{z}}, \qquad s = \sqrt{R^2+z^2}.$$

库仑式给

$$\mathrm{d}\boldsymbol{E} = k\frac{\mathrm{d}q}{(R^2+z^2)^{3/2}}\left(-R\cos\varphi\,\hat{\boldsymbol{x}} - R\sin\varphi\,\hat{\boldsymbol{y}} + z\hat{\boldsymbol{z}}\right).$$

积分$0 \le \varphi \le 2\pi$：

$$\int_0^{2\pi}\cos\varphi\,\mathrm{d}\varphi = 0, \qquad \int_0^{2\pi}\sin\varphi\,\mathrm{d}\varphi = 0.$$

所以横向分量为零，只保留轴向：

$$\begin{aligned}\boldsymbol{E}_{\text{ring}} &= k\frac{z\hat{\boldsymbol{z}}}{(R^2+z^2)^{3/2}}\int \mathrm{d}q \\ &= \boxed{k\frac{Qz}{(R^2+z^2)^{3/2}}\hat{\boldsymbol{z}}}.\end{aligned}$$

(2) 最大位置、最大值和数值。

对$z > 0$：

$$E(z) = kQz(R^2+z^2)^{-3/2}.$$

求导时分别对z和幂函数求导：

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}z} &= kQ\left[(R^2+z^2)^{-3/2} - 3z^2(R^2+z^2)^{-5/2}\right] \\ &= kQ\frac{R^2-2z^2}{(R^2+z^2)^{5/2}}.\end{aligned}$$

令导数为零：

$$R^2 - 2z^2 = 0 \quad\Longrightarrow\quad \boxed{z_{\max} = \frac{R}{\sqrt{2}}}.$$

代回：

$$\begin{aligned}E_{\max} &= kQ\frac{R/\sqrt{2}}{(R^2+R^2/2)^{3/2}} \\ &= \frac{kQ}{R^2}\frac{1/\sqrt{2}}{(3/2)^{3/2}} \\ &= \boxed{\frac{2kQ}{3\sqrt{3}\,R^2}}.\end{aligned}$$

最后一个系数可独立化简：

$$\frac{1/\sqrt{2}}{(3/2)^{3/2}} = \frac{1}{\sqrt{2}}\frac{2\sqrt{2}}{3\sqrt{3}} = \frac{2}{3\sqrt{3}}.$$

代入

$$k = 8.987\,551\,786\times10^{9},\quad Q = 4.00\times10^{-9}\ \mathrm{C},\quad R = 0.100\ \mathrm{m},$$

得到

$$\begin{aligned}E_{\max} &= \frac{2(8.987551786\times10^{9})(4.00\times10^{-9})}{3\sqrt{3}(0.100)^2}\ \mathrm{N/C} \\ &= 1.383724\times10^{3}\ \mathrm{N/C}.\end{aligned}$$

按已知量有效数字写为

$$\boxed{E_{\max} = 1.38\times10^{3}\ \mathrm{N/C}}.$$

(3) 把圆盘分解为同心细环。

取半径r、宽度$\mathrm{d}r$的环元：

$$\mathrm{d}A = 2\pi r\,\mathrm{d}r,\qquad \mathrm{d}q = \sigma\,2\pi r\,\mathrm{d}r.$$

将圆环公式中的总电荷Q换为$\mathrm{d}q$，圆环半径R换为积分变量r：

$$\mathrm{d}E_z = k\frac{z\,\mathrm{d}q}{(z^2+r^2)^{3/2}} = 2\pi k\sigma z\frac{r\,\mathrm{d}r}{(z^2+r^2)^{3/2}}.$$

从$r=0$积到R：

$$E_z = 2\pi k\sigma z\int_0^R \frac{r\,\mathrm{d}r}{(z^2+r^2)^{3/2}}.$$

令$u=z^2+r^2$，$\mathrm{d}u=2r\,\mathrm{d}r$，也可直接使用

$$\int \frac{r\,\mathrm{d}r}{(z^2+r^2)^{3/2}} = -\frac{1}{\sqrt{z^2+r^2}}.$$

于是对$z>0$：

$$\begin{aligned} E_z &= 2\pi k\sigma z\left[-\frac{1}{\sqrt{z^2+r^2}}\right]_0^R \\ &= 2\pi k\sigma z\left(\frac{1}{z}-\frac{1}{\sqrt{z^2+R^2}}\right) \\ &= 2\pi k\sigma\left(1-\frac{z}{\sqrt{z^2+R^2}}\right). \end{aligned}$$

因$2\pi k = 1/(2\varepsilon_0)$，

$$\boxed{\boldsymbol{E}_{\text{disk}}(z)=\frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\left(1-\frac{z}{\sqrt{z^2+R^2}}\right)\hat{\boldsymbol{z}}}, \qquad z>0.$$

(4) 近场与远场。

近场$z \ll R$：

$$\frac{z}{\sqrt{z^2+R^2}} \longrightarrow 0,$$

故

$$\boxed{E_z \longrightarrow \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}}.$$

这是无限大均匀带电平面的单侧场，说明有限圆盘在离中心很近处“看起来”近似无限大。

远场$z \gg R$，令$u=R^2/z^2 \ll 1$：

$$\frac{z}{\sqrt{z^2+R^2}} = (1+u)^{-1/2} = 1-\frac{1}{2}u+\frac{3}{8}u^2+\cdots.$$

因此

$$1-\frac{z}{\sqrt{z^2+R^2}} = \frac{1}{2}\frac{R^2}{z^2}-\frac{3}{8}\frac{R^4}{z^4}+\cdots.$$

首项给

$$\begin{aligned} E_z &\simeq \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\frac{R^2}{2z^2} \\ &= \frac{\sigma R^2}{4\varepsilon_0 z^2} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\pi R^2\sigma}{z^2}. \end{aligned}$$

因$Q_{\text{disk}}=\pi R^2\sigma$，

$$\boxed{E_z \simeq k\frac{Q_{\text{disk}}}{z^2}}.$$

(5) 场降至表面单侧极限的一半。

表面上侧极限为

$$E(0^+)=\frac{\sigma}{2\varepsilon_0}.$$

令$E(z)=\frac{1}{2}E(0^+)$：

$$\frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\left(1-\frac{z}{\sqrt{z^2+R^2}}\right)=\frac{1}{2}\frac{\sigma}{2\varepsilon_0}.$$

约去公共因子：

$$1-\frac{z}{\sqrt{z^2+R^2}}=\frac{1}{2}.$$

所以

$$\frac{z}{\sqrt{z^2+R^2}}=\frac{1}{2}.$$

两边平方（$z>0$，不会引入负根）：

$$4z^2=z^2+R^2 \quad\Longrightarrow\quad 3z^2=R^2.$$

故

$$\boxed{z=\frac{R}{\sqrt{3}}}.$$

三重自检：

- 圆环中心场为零，符合各方向抵消。
- 圆盘近场单位$\sigma/\varepsilon_0=\mathrm{N/C}$。
- 圆环与圆盘总电荷均非零，远场都回到点电荷的z^{-2}主项。

23. 立体角、开面通量与立方体

(1) 面元通量与立体角。

点电荷在距离r处的场为

$$\boldsymbol{E}=k\frac{q}{r^2}\hat{\boldsymbol{r}}.$$

设有向面元为

$$\mathrm{d}\boldsymbol{S}=\boldsymbol{n}\,\mathrm{d}S,$$

α为$\hat{\boldsymbol{r}}$与$\boldsymbol{n}$的夹角。通量元为

$$\begin{aligned}\mathrm{d}\Phi_E&=\boldsymbol{E}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S}\\&=k\frac{q}{r^2}\hat{\boldsymbol{r}}\cdot\boldsymbol{n}\,\mathrm{d}S\\&=kq\frac{\cos\alpha\,\mathrm{d}S}{r^2}.\end{aligned}$$

有向立体角元定义为

$$\mathrm{d}\Omega\equiv\frac{\cos\alpha\,\mathrm{d}S}{r^2}.$$

因$k=1/(4\pi\varepsilon_0)$，

$$\boxed{\mathrm{d}\Phi_E=\frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\mathrm{d}\Omega}.$$

“有向”意味着若面法向反转，$\mathrm{d}\Omega$和$\mathrm{d}\Phi_E$同时变号。

(2) 轴线上圆盘的通量。

从原点看圆盘边缘形成半顶角θ_0 的圆锥，几何关系为

$$\cos\theta_0 = \frac{h}{\sqrt{h^2+R^2}}.$$

圆锥内的立体角：

$$\begin{aligned}\Omega &= \int_0^{2\pi}\int_0^{\theta_0} \sin\theta\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}\varphi \\ &= 2\pi[-\cos\theta]_0^{\theta_0} \\ &= 2\pi(1-\cos\theta_0) \\ &= 2\pi\left(1-\frac{h}{\sqrt{h^2+R^2}}\right).\end{aligned}$$

题设法向为$+\hat{z}$，与从电荷指向圆盘的方向同向，所以通量为正：

$$\begin{aligned}\Phi_{\text{disk}} &= \frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\Omega \\ &= \boxed{\frac{q}{2\varepsilon_0}\left(1-\frac{h}{\sqrt{h^2+R^2}}\right)}.\end{aligned}$$

极限检查：

$$R\to 0 \Rightarrow \Phi\to 0, \qquad R\to\infty \Rightarrow \Phi\to\frac{q}{2\varepsilon_0}.$$

后一极限表示无限平面占据点电荷周围一半的方向，即立体角2π。

(3) 电荷位于立方体中心。

整个立方体是包围q 的闭面：

$$\boxed{\Phi_{\text{cube}} = \frac{q}{\varepsilon_0}}.$$

立方体的六个面关于中心电荷完全等价，所以每个面的通量相等：

$$6\Phi_{\text{face}} = \frac{q}{\varepsilon_0}.$$

因此

$$\boxed{\Phi_{\text{face}} = \frac{q}{6\varepsilon_0}}.$$

这里不需要假设每个面上E 为常量；它实际上随位置变化。六等分来自**立方体的离散对称性**，不是来自E 在平面上均匀。

(4) 加入外部电荷q_{out}。

总场变为

$$\boldsymbol{E}_{\text{total}} = \boldsymbol{E}_q + \boldsymbol{E}_{\text{out}}.$$

- **局部场**：通常改变，因为外部电荷在立方体表面各点产生非零场。
- **每个面的通量**：通常改变，而且六个面一般不再等分总通量；外部电荷破坏了原有立方体对称性。

- **整个立方体的总通量**：不变。外部电荷相对于该闭面的总有向立体角为零，故

$$\oint_{\text{cube}} \boldsymbol{E}_{\text{out}} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S} = 0.$$

所以

$$\boxed{\oint_{\text{cube}} \boldsymbol{E}_{\text{total}} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S} = \frac{q}{\varepsilon_0}}.$$

必须同时保留两句话：外部电荷**影响局部总场**，但它对该闭面的**净通量贡献为零。**

24. 均匀带电实心球与外部电荷

(1) 先求均匀带电球自身的场。

均匀体电荷密度为

$$\rho = \frac{Q}{\frac{4}{3}\pi R^3} = \frac{3Q}{4\pi R^3}.$$

球内$r < R$**:**

取半径为r 的同心球面。球对称保证球自身的场在该面上处处径向、大小相同，因此

$$\oint_S \boldsymbol{E}_{\text{sphere}} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S} = E_{\text{sphere}}(r)\, 4\pi r^2.$$

包围电荷为

$$\begin{aligned} Q_{\text{enc}}(r) &= \rho \frac{4}{3}\pi r^3 \\ &= \frac{3Q}{4\pi R^3}\frac{4}{3}\pi r^3 \\ &= Q\frac{r^3}{R^3}. \end{aligned}$$

高斯定理给

$$E_{\text{sphere}}(r)\, 4\pi r^2 = \frac{Q r^3/R^3}{\varepsilon_0},$$

所以

$$\boxed{\boldsymbol{E}_{\text{sphere,in}}(r) = k\frac{Qr}{R^3}\hat{\boldsymbol{r}}}, \qquad r < R.$$

球内场从中心的零值开始随r 线性增加。

球外$r > R$**:**

高斯面包住全部电荷Q:

$$E_{\text{sphere}}(r)\, 4\pi r^2 = \frac{Q}{\varepsilon_0}.$$

因此

$$\boxed{\boldsymbol{E}_{\text{sphere,out}}(r) = k\frac{Q}{r^2}\hat{\boldsymbol{r}}}, \qquad r > R.$$

球外场与把全部电荷集中在球心的点电荷场相同。

(2) 边界连续性。

从内侧取极限：

$$\boldsymbol{E}(R^-) = k\frac{QR}{R^3}\hat{\boldsymbol{r}} = k\frac{Q}{R^2}\hat{\boldsymbol{r}}.$$

从外侧取极限：

$$\boldsymbol{E}(R^+) = k\frac{Q}{R^2}\hat{\boldsymbol{r}}.$$

所以

$$\boxed{\boldsymbol{E}(R^-) = \boldsymbol{E}(R^+) = k\frac{Q}{R^2}\hat{\boldsymbol{r}}}.$$

边界没有额外的面电荷薄层，法向场不发生跳变；这与结果连续一致。

(3) 加入距球心$d > R$的点电荷q_0后求总通量。

高斯定理对**总场**成立：

$$\oint_S \boldsymbol{E}_{\text{total}} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S} = \frac{Q_{\text{enc,total}}}{\varepsilon_0}.$$

区域 I：$r < R$。

高斯面只包围均匀球中半径r 内的电荷，不包围q_0：

$$Q_{\text{enc,total}} = Q\frac{r^3}{R^3}.$$

故

$$\boxed{\Phi_E(r < R) = \frac{Q}{\varepsilon_0}\frac{r^3}{R^3}}.$$

区域 II：$R < r < d$。

高斯面包围整个球的电荷Q，但仍不包围q_0：

$$\boxed{\Phi_E(R < r < d) = \frac{Q}{\varepsilon_0}}.$$

区域 III：$r > d$。

此时高斯面同时包围Q 与q_0：

$$\boxed{\Phi_E(r > d) = \frac{Q + q_0}{\varepsilon_0}}.$$

若$q_0 < 0$，代数和会自动反映其符号。题目刻意排除了$r = d$，因为此时点电荷恰在高斯面上，积分存在奇异性。

分段汇总：

$$\boxed{\Phi_E(r) = \begin{cases} \dfrac{Q}{\varepsilon_0}\dfrac{r^3}{R^3}, & 0 < r < R, \\ \dfrac{Q}{\varepsilon_0}, & R < r < d, \\ \dfrac{Q + q_0}{\varepsilon_0}, & r > d. \end{cases}}$$

(4) 为什么能求总通量却不能直接求局部总场？

加入外部点电荷后，

$$\boldsymbol{E}_{\text{total}}(\boldsymbol{r}) = \boldsymbol{E}_{\text{sphere}}(r) + \boldsymbol{E}_{q_0}(\boldsymbol{r}).$$

球自身的场仍具球对称性；但$\boldsymbol{E}_{q_0}$在同一个同心球面上的大小和方向随极角变化。因此总场不再满足

$$\boldsymbol{E}_{\text{total}} \parallel \hat{\boldsymbol{r}} \quad \text{且} \quad |\boldsymbol{E}_{\text{total}}| = \text{球面常量}.$$

所以一般不能写

$$\oint_S \boldsymbol{E}_{\text{total}} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S} = E_{\text{total}}(r)\, 4\pi r^2.$$

不过高斯定理本身不依赖这种对称性，仍可直接给出面积分的总值。
外部电荷q_0对任何尚未包围它的同心球面的净通量为零，但

$$\boxed{\boldsymbol{E}_{q_0} \neq \boldsymbol{0}\,(\text{通常在球面各点都非零})}.$$

它的场线在球面某处进入、在别处离开，负通量与正通量抵消。这正是“局部场由所有电荷决定、总通量只由包围电荷决定”的典型例子。

9 最终公式审校清单

1. **对象：**先判断是点电荷、连续分布、开曲面还是闭曲面。
2. **方向：**位移恒为“场点减源点”；负电荷符号只保留一次。
3. **投影：**通量角度相对于法向；圆环轴线场必须含轴向投影。
4. **密度：**$\mathrm{d}q = \lambda\,\mathrm{d}l = \sigma\,\mathrm{d}A = \rho\,\mathrm{d}V$。
5. **量纲：**电场为$\mathrm{N/C}$，通量为$\mathrm{N\,m^2/C}$，立体角无量纲。
6. **极限：**净电荷非零的有限体系远场主项通常为r^{-2}；中性偶极子为r^{-3}。
7. **精确与近似：**先写等号的精确式，再写带条件的近似号$\simeq$。
8. **高斯逻辑：**定理总成立；方便求局部场通常需要对称性。
9. **内外电荷：**总场包含内外全部电荷；闭面净通量只含内部代数和。
10. **奇异点：**点电荷不得落在普通积分面上，除非明确给定极限约定。

10 全球检索、交叉核验与来源矩阵

检索与使用方法

- 检索范围覆盖中文、英文、法文、日文公开资料，优先选择大学开放课程、开放教材、标准数据库和同行评议教学期刊。
- 每个核心结论至少用两类来源或“来源 + 独立推导/量纲/极限”交叉核验。
- 24 道题的情境、数字、选项与设问均重新设计；来源只用于核验公式、概念边界和题型典型性，没有逐字复制题目。
- 网页访问日期统一为 2026-07-25。互联网内容会更新，链接用于可追溯性而非替代本资料中的完整推导。

编号	机构 / 地区	公开资料	本资料中用于核验的内容
S1	OpenStax / 美国	University Physics Vol. 2, 5.4 Electric Field	电场定义、点电荷矢量场、叠加原理与单位。
S2	OpenStax / 美国	5.5 Calculating Electric Fields of Charge Distributions	$\mathrm{d}q = \lambda \mathrm{d}l, \sigma \mathrm{d}A, \rho \mathrm{d}V$，均匀带电圆环与圆盘的连续积分方法。
S3	OpenStax / 美国	5.6 Electric Field Lines	电场线切向、疏密、起止与不相交规则。
S4	OpenStax / 美国	5.7 Electric Dipoles	偶极矩方向、轴线与中垂线远场、r^{-3} 衰减。
S5	OpenStax / 美国	6.1 Electric Flux	面积矢量、$\Phi_E = \int \boldsymbol{E} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S}$、正负通量与单位。
S6	OpenStax / 美国	6.2 Explaining Gauss’s Law	总场包含内外全部电荷；闭面通量只由包围电荷代数和决定。
S7	OpenStax / 美国	6.3 Applying Gauss’s Law	球、柱、平面对称；均匀实心球的分段场；用高斯面求场的条件。
S8	MIT OpenCourseWare / 美国	8.02T, Coulomb’s Law and Electric Field	圆环轴线场、圆盘轴线场、近场无限平面极限与远场点电荷极限。
S9	MIT OpenCourseWare / 美国	8.02, Gauss’s Law	高斯定理的推导、对称性策略、包围电荷与外部电荷的区分。
S10	The Feynman Lectures / 美国	Vol. II, Ch. 4: Electrostatics; Ch. 5: Application of Gauss’ Law	电通量的几何意义、高斯定理与对称性应用。
S11	University of Virginia / 美国	Electrostatics I	立体角、$\mathrm{d}\Omega = \mathrm{d}A_\perp / r^2$，以及从立体角理解闭面通量。
S12	NPTEL / 印度	Electrostatics, Lecture 7: Electric Flux	电通量积分形式、球/柱/平面对称与高斯定理应用。

编号	机构 / 地区	公开资料	本资料中用于核验的内容
S13	Université A. Mira de Béjaïa / 阿尔及利亚 / 法语	Physique 2 —Électrostatique	偶极子、立体角$\mathrm{d}\Omega = \mathrm{d}S\cos\alpha/r^2$ 与圆锥立体角。
S14	名古屋大学 / 日本 / 日语	物理学基礎 II・電磁気学 6	电力线、电通量、面积矢量、曲面积分与高斯定理。
S15	筑波大学 OCW / 日本 / 日语	電磁気学入門: ガウスの法則	从库仑力与电场到高斯定理的本科学习路径。
S16	《大学物理》 / 中国 / 中文	高斯定理、静电场环路定理的成立条件和物理内涵	高斯定理、电力线与通量的物理内涵及常见逻辑误区。
S17	中国大学 MOOC / 某高校 / 中文	大学物理	课程知识结构中点电荷叠加、偶极子、圆环/圆盘与高斯定理的典型覆盖。
S18	NIST / 美国	2022 CODATA Recommended Values	真空介电常数ε_0 与库仑常量的数值基准。
S19	Wolfram MathWorld / 国际参考	Solid Angle	立体角定义、球面度与完整球面4π 的几何核验。
S20	NCERT / 印度	Physics Exemplar Problems, Class XII	高斯定理概念辨析题的典型误区: 总场由所有电荷贡献，而右端只计包围电荷。

11 交叉核验结论

1. **电偶极子：**有限电荷对的精确分母是$(a^2+y^2)^{3/2}$；$-k\boldsymbol{p}/y^3$ 仅是$|y| \gg a$ 的远场首项。OpenStax、Feynman 体系和本资料的分量推导一致。
2. **带电圆环：**轴线场为$kQz/(R^2+z^2)^{3/2}$，极值位置$R/\sqrt{2}$ 由独立求导复核；远场必须回到净电荷Q 的z^{-2} 点场。
3. **带电圆盘：**MIT/OpenStax的连续环元方法与本资料积分一致。图片中的 “远场为$\sigma/(2\varepsilon_0)$” 已判定为近远场写反；正确远场为kQ/z^2。
4. **立体角：**一般式必须含投影因子：

$$\mathrm{d}\Omega = \frac{\cos\alpha\,\mathrm{d}S}{r^2}.$$

   内点对闭曲面给总有向立体角4π，外点给0。
5. **高斯定理：**任意规则闭面均成立；只有高度对称时才方便从通量积分直接求局部E。外部电荷改变面上局部总场，却不改变它对该闭面的净通量贡献为零这一事实。

最终准确性结论： 全卷的解析均通过五类检查：**符号方向、量纲、近场/远场极限、数值回代、独立来源交叉核验。**特别避免了图片中圆盘近远场写反、积分漏σ、通量角度混用以及偶极子精确式/近似式混淆四类高风险错误。